

ТЕМА. ПЛОСКОСТЬ И ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

1. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УРАВНЕНИЙ ПЛОСКОСТИ

2. ПЛОСКОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

2.2. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ

3. УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЯМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ.

4.2. НАХОЖДЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

4.3. НАХОЖДЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ

4.4. НАХОЖДЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ

5. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ

1. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ УРАВНЕНИЙ ПЛОСКОСТИ

Различные виды уравнений плоскости появляются в зависимости от способов задания плоскости.

1.1 УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ЗАДАННУЮ ТОЧКУ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ЗАДАННОМУ ВЕКТОРУ

В системе координат $Oxyz$ зададим плоскость P точкой $M_0(x_0, y_0, z_0)$

Пусть в системе координат $Oxyz$ задана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$, принадлежащая плоскости P и вектор $\vec{n} = (A, B, C)$, перпендикулярный плоскости P ($\vec{n} \perp P$, $\vec{n}$ называется вектором нормали или нормальным вектором) и пусть $M(x, y, z)$ – текущая точка плоскости.

Составим вектор $\overrightarrow{M_0M}$: $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$.

Так как вектор $\vec{n}$ перпендикулярен плоскости P , то он перпендикулярен любой прямой или любому вектору, лежащему в данной плоскости.

Тогда, условие перпендикулярности вектора $\vec{n}$ и произвольного лежащего в плоскости P вектора $\overrightarrow{M_0M}$ означает равенство нулю скалярного произведения этих векторов:

$\vec{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$ или в координатной форме

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (1)$$

Таким образом, уравнение $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ является **уравнением плоскости, проходящей через данную точку M_0** с координатами (x_0, y_0, z_0) , **перпендикулярно данному вектору $\vec{n}$** с координатами (A, B, C)

1.2. ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ

Раскроем скобки в (1) и приведем подобные слагаемые:

$$Ax + By + Cz + (-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = 0$$

Обозначив $-Ax_0 - By_0 - Cz_0 = D$, где $D \in R$, получим **общее уравнение плоскости**:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (2)$$

Если в уравнении (2) все коэффициенты A, B, C не равны нулю, то уравнение (2) называют **полным**, а если хотя бы один из коэффициентов равен нулю, то уравнение называют **неполным**.

Частные случаи общего уравнения плоскости:

1) при $D = 0$:

уравнение плоскости принимает вид $Ax + By + Cz = 0$ и заданная этим уравнением плоскость проходит через начало координат;

2) при $A = 0$: уравнение плоскости принимает вид

$By + Cz + D = 0$; нормальный вектор $\vec{n} = (0, B, C)$ перпендикулярен оси (Ox) (т.е., вектор лежит в плоскости Oyz и перпендикулярен оси (Ox)), Следовательно, **плоскость параллельна оси (Ox)** ;

при $A = D = 0$: уравнение плоскости принимает вид $By + Cz = 0$ и **плоскость проходит через ось (Ox)** ;

3) при $B = 0$: уравнение плоскости принимает вид

$Ax + Cz + D = 0$; нормальный вектор $\vec{n} = (A, 0, C)$ перпендикулярен оси (Oy) (т.е., вектор лежит в плоскости Oxz и перпендикулярен оси (Oy)), Следовательно, **плоскость параллельна оси (Oy)** ;

при $B = D = 0$: уравнение плоскости принимает вид

$Ax + Cz = 0$; и **плоскость проходит через ось (Oy)** ;

4) при $C = 0$: уравнение плоскости принимает вид

$Ax + By + D = 0$; нормальный вектор $\vec{n} = (A, B, 0)$ перпендикулярен оси (Oz) (т.е., вектор лежит в плоскости Oxy

и перпендикулярен оси (Oz) . Следовательно, плоскость параллельна оси (Oz) ;

при $C = D = 0$: уравнение плоскости принимает вид $Ax + By = 0$, и плоскость проходит через ось (Oz) ;

5) в случае, когда любые два коэффициента из A, B, C равны нулю, то данная плоскость параллельна координатной плоскости, содержащей координатные оси, соответствующие отсутствующим в уравнении переменным.

В частности:

5-1) при $A = B = 0$ уравнение плоскости имеет вид $Cz + D = 0$ или $z = -\frac{D}{C}$ и плоскость параллельна плоскости Oxy ;

5-2) при $B = C = 0$ уравнение плоскости имеет вид $Ax + D = 0$ или $x = -\frac{D}{A}$ и плоскость параллельна плоскости Oyz ;

5-3) при $A = C = 0$ уравнение плоскости имеет вид $By + D = 0$ или $y = -\frac{D}{B}$ и плоскость параллельна плоскости Oxz ;

6) в случае, когда любые два коэффициента из A, B, C равны нулю, и дополнительно к этому $D = 0$, то имеем уравнения соответствующих координатных плоскостей, соответствующие отсутствующим в уравнении переменным.

В частности:

6-1) при $A = B = D = 0$ уравнение плоскости имеет вид $Cz = 0$ или $z = 0$ и является уравнением плоскости Oxy ;

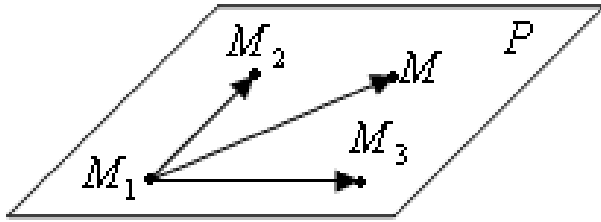
6-2) при $B = C = D = 0$ уравнение плоскости имеет вид $Ax = 0$ или $x = 0$ и является уравнением плоскости Oyz ;

6-3) при $A = C = D = 0$ уравнение плоскости имеет вид $By = 0$ или $y = 0$ и является уравнением плоскости Oxz

1.3. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ТРИ ДАННЫЕ ТОЧКИ

Из курса стереометрии известна аксиома о том, что через три данные точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость и при том только одна.

Пусть заданы точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, $M_3(x_3, y_3, z_3)$, не лежащие на одной прямой и принадлежащие плоскости P . Выведем уравнение плоскости, проходящей через эти три точки.



Построим векторы $\overrightarrow{M_1M}$, $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_1M_3}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{M_1M} &= (x - x_1; y - y_1; z - z_1) \\ \overrightarrow{M_1M_2} &= (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \\ \overrightarrow{M_1M_3} &= (x_3 - x_1; y_3 - y_1; z_3 - z_1)\end{aligned}$$

Так как векторы $\overrightarrow{M_1M}$, $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_1M_3}$ лежат в одной плоскости, то они компланарны, Из этого следует, что смешанное произведение этих векторов равно нулю, т.е.:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (3)$$

Полученное уравнение (3) является уравнением плоскости, проходящей через три точки.

1.4. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ДВЕ ДАННЫЕ ТОЧКИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДАННОМУ ВЕКТОРУ

Пусть даны точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ и вектор $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, параллельный плоскости.

Найдем уравнение плоскости, проходящей через две данные точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ параллельно данному вектору $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$.

Из (3) получаем:
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

Полученное уравнение (4) является уравнением плоскости, проходящей через две точки параллельно данному вектору.

1.5. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ДАННУЮ ТОЧКУ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДВУМ ДАННЫМ НЕКОЛЛИНЕАРНЫМ ВЕКТОРАМ

Пусть дана точка $M_1(x_1, y_1, z_1)$, и два неколлинеарные векторы $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$.

Найдем уравнение плоскости, проходящей через точку $M_1(x_1, y_1, z_1)$ параллельно двум неколлинеарным векторам $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$.

Так как $\vec{a}$ и $\vec{b}$ параллельны плоскости P , то векторы $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1; y - y_1; z - z_1)$ компланарны.

Тогда смешанное произведение векторов $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1; y - y_1; z - z_1)$ равно нулю:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (5)$$

Полученное уравнение (5) является уравнением плоскости, проходящей через данную точку параллельно двум неколлинеарным векторам.

Уравнение плоскости, проходящей через данную точку параллельно двум данным неколлинеарным векторам также можно получить, найдя вектор нормали $\vec{n}$ к векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$ и далее записав уравнение плоскости, проходящей через данную точку M_1 с координатами (x_1, y_1, z_1) , перпендикулярно вектору $\vec{n}$ (смотри пункт 1.1).

1.6. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ

Составим параметрическое уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и параллельной двум неколлинеарным векторам $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ и $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$.

Возьмем на плоскости точку $M(x; y; z)$.

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0).$$

Так как векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ не коллинеарны, то вектор $\overrightarrow{M_0M}$ разложим по векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\overrightarrow{M_0M} = \alpha \cdot \vec{a} + \beta \cdot \vec{b}$, где $\alpha, \beta \in R$

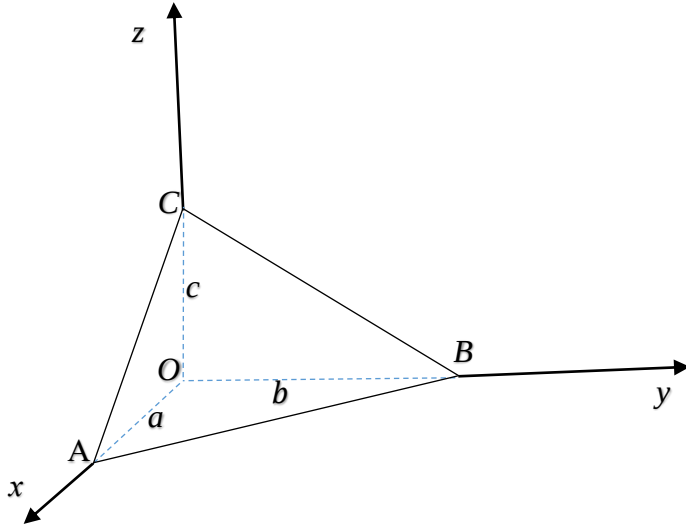
Перейдем к координатной форме записи:

$$\begin{cases} x - x_0 = \alpha a_1 + \beta b_1 \\ y - y_0 = \alpha a_2 + \beta b_2 \\ z - z_0 = \alpha a_3 + \beta b_3 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = x_0 + \alpha a_1 + \beta b_1 \\ y = y_0 + \alpha a_2 + \beta b_2 \\ z = z_0 + \alpha a_3 + \beta b_3 \end{cases} \quad (6)$$

Данные уравнения являются **параметрическими уравнениями плоскости**.

1.7. УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ В ОТРЕЗКАХ

Пусть плоскость P отсекает на осях (Ox) , (Oy) , (Oz) отрезки соответственно a , b , c , т.е. проходит через точки $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$.



Подставим координаты этих точек в уравнение (3) плоскости, проходящей через три точки:

$$\begin{vmatrix} x - a & y - 0 & z - 0 \\ 0 - a & b - 0 & 0 - 0 \\ 0 - a & 0 - 0 & c - 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x - a & y & z \\ -a & b & 0 \\ -a & 0 & c \end{vmatrix} = 0.$$

Вычислим определитель: $bcsx - abc + abz + acy = 0$,
 $bcsx + abz + acy = abc$.

Разделив обе части уравнения на abc , получим:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \quad (7)$$

Уравнение (6) является **уравнение плоскости, отсекающей на координатных осях (Ox) , (Oy) , (Oz) отрезки a , b , c** , его называют **уравнением плоскости в отрезках**.

Уравнение (6) можно также получить, разделив почленно на $D \neq 0$ общее уравнение плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$:

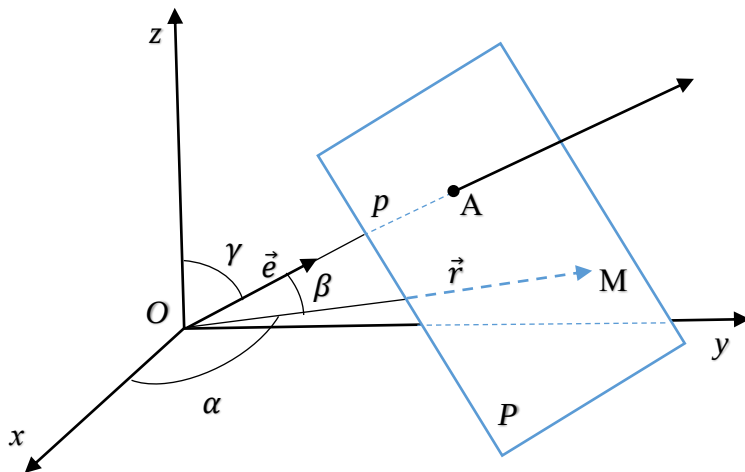
$$\frac{A}{-D}x + \frac{B}{-D}y + \frac{C}{-D}z = 1, \quad \frac{x}{-\frac{D}{A}} + \frac{y}{-\frac{D}{B}} + \frac{z}{-\frac{D}{C}} = 1.$$

Заменяя $-\frac{D}{A} = a$, $-\frac{D}{B} = b$, $-\frac{D}{C} = c$, получим: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ – уравнение плоскости в отрезках, где a , b , c – координаты точек пересечения плоскостью осей (Ox) , (Oy) , (Oz) соответственно.

1.8. НОРМАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ

Положение плоскости P определяется заданием единичного вектора, имеющего направление перпендикуляра, опущенного на плоскость из начала координат, и длиной этого перпендикуляра.

Пусть в пространстве задана декартова система координат $Oxyz$.



Из начала координат к плоскости P проведен перпендикуляр OA , длина которого p ($OA = p$), и на нем выбран единичный вектор $\vec{e}$.

Пусть единичный вектор $\vec{e}$ образует с осями координат (Ox) , (Oy) , (Oz) соответственно углы α , β , γ .

Тогда $\vec{e} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

Возьмем произвольную точку $M(x, y, z)$ и проведем вектор $\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y, z)$.

Тогда, где бы ни располагалась точка M на плоскости P проекция вектора $\vec{r}$ на направление вектора $\vec{e}$ равна p : $\text{пр}_{\vec{e}} \vec{r} = p$, т.е., $\vec{r} \cdot \vec{e} = |\vec{e}| \cdot \text{пр}_{\vec{e}} \vec{r} = p$,

или $\vec{r} \cdot \vec{e} - p = 0$ (7) – нормальное уравнение плоскости в векторной форме.

Записав (7) в координатной форме, получим:

$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ (8) – нормальное уравнение плоскости в координатной форме.

Переход от общего уравнения плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ к нормальному уравнению плоскости осуществляется таким же образом, как и в случае прямой на плоскости: обе части общего уравнения плоскости умножаются на нормирующий множитель $\mu = \frac{1}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$, при этом знак берется противоположным знаку свободного члена D общего уравнения плоскости.

Нормальное уравнение плоскости примет вид:

$\frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}x + \frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}y + \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}z + \frac{D}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = 0$ (9),
нормальный вектор имеет координаты $\left(\frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\right)$ и он является единичным.

Из (9) найдем, какие углы образует плоскость с координатными осями:

$$\cos \alpha = \frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \quad \cos \beta = \frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \quad \cos \gamma = \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$

где знак выбирается противоположным знаку свободного члена D .

2. ПЛОСКОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОСКОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Пусть заданы плоскости P_1 и P_2

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

Вектор $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ является вектором нормали плоскости P_1 , вектор $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ – вектор нормали плоскости P_2 .

Изучим взаимное расположение плоскостей в пространстве.

Плоскости могут пересекаться, быть параллельны, совпадать.

Поскольку заданные плоскости P_1 и P_2 определяются направлением векторов нормали, то через нормальные векторы $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ определим условия взаимного расположения плоскостей.

Условия взаимного расположения плоскостей

1) Плоскости пересекаются.

В случае, когда плоскости пересекаются, векторы нормали плоскостей неколлинеарны, т.е., отсутствует пропорциональность между соответствующими координатами их векторов нормали.

Пересекающиеся плоскости образуют между собой некоторый угол.

Под углом между плоскостями P_1 и P_2 понимается один из двугранных углов, образованных этими плоскостями.

Один из двугранных углов, образованных пересекающимися плоскостями P_1 и P_2 , будет равен углу между их векторами нормали $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$. Обозначим угол через φ .

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \cos \varphi &= \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \quad \text{или} \\ \cos \varphi &= \frac{A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \end{aligned} \quad (1)$$

Таким образом, получена **формула для вычисления угла между плоскостями**. Для нахождения острого угла следует взять модуль правой части формулы.

2) Плоскости P_1 и P_2 параллельны.

В случае, когда плоскости P_1 и P_2 параллельны, их векторы нормали $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ являются коллинеарными, т.е., $\vec{n}_1 = k \cdot \vec{n}_2$, и, следовательно,

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \quad (2)$$

условие параллельности двух плоскостей с векторами нормали $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

Если же

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2} \quad (3)$$

то плоскости совпадают.

3) Плоскости P_1 и P_2 перпендикулярны.

В случае перпендикулярности плоскостей P_1 и P_2 их векторы нормали $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ также перпендикулярны.

Тогда скалярное произведение векторов нормали равно нулю, т.е., $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, и, следовательно,

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2 = 0 \quad (4) -$$

условие перпендикулярности двух плоскостей с векторами нормали $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

2.2. РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ

Расстояние от точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ до плоскости, заданной уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, вычисляется по формуле:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (5)$$

Выведем формулу (5):

Проведем из точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ перпендикуляр M_1M на данную плоскость, Точка $M(x; y; z)$ принадлежит плоскости.

$$\overrightarrow{MM_1} = (x_1 - x, y_1 - y, z_1 - z)$$

Длина этого перпендикуляра и будет являться расстояние от точки M_1 до плоскости, т.е., $d = |\overrightarrow{MM_1}|$.

Вектор $\overrightarrow{MM_1}$ коллинеарен вектору нормали плоскости $\vec{n} = (A, B, C)$.

Тогда скалярное произведение

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{MM_1} = |\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{MM_1}| \cdot \cos 0 = |\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{MM_1}|.$$

Учитывая, что $d = |\overrightarrow{MM_1}|$ из последнего выражения получим:

$$d = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{MM_1}}{|\vec{n}|} = \frac{A(x_1 - x) + B(y_1 - y) + C(z_1 - z)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} =$$

$$= \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 - (Ax + By + Cz)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Так как точка $M(x; y; z)$ принадлежит плоскости, то ее координаты удовлетворяют уравнению плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Отсюда следует, что $D = -(Ax + By + Cz)$.

Тогда

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

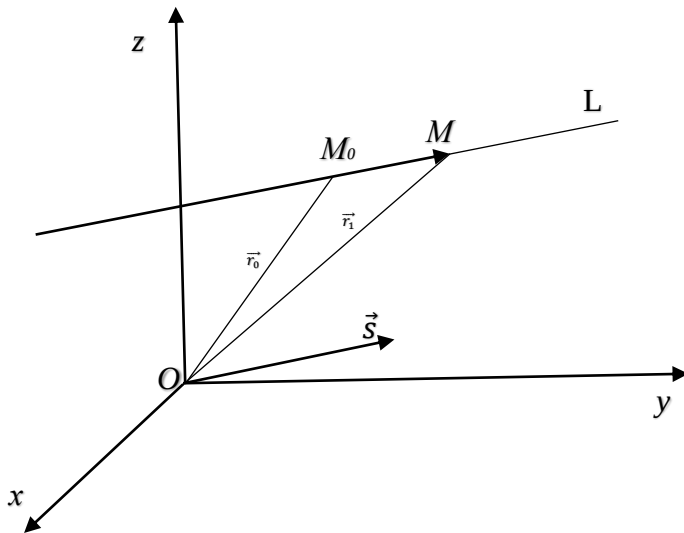
3. УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

3.1. ВЕКТОРНОЕ УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Положение прямой в пространстве относительно выбранной системы координат определяется однозначно, если задана точка, принадлежащая данной прямой, и ненулевой вектор, параллельный этой прямой

Пусть в пространстве в системе координат $Oxyz$ заданы прямая L , проходящая через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$, и ненулевой вектор $\vec{s} = (m, n, p)$, параллельный этой прямой.

Вектор $\vec{s} = (m, n, p)$ является направляющим вектором прямой L .



Возьмем произвольную точку $M(x; y; z)$, принадлежащую прямой L .

Построим векторы $\overrightarrow{OM_0}$, $\overrightarrow{OM}$, соединяющие начало координат точку $O(0; 0; 0)$ с точками M_0 и M , и вектор $\overrightarrow{M_0M}$.

$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. Этот вектор коллинеарен вектору $\vec{s} = (m, n, p)$ и поэтому $\overrightarrow{M_0M} = t \cdot \vec{s}$, где $t \in R$.

Введем обозначения: $\vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0} = (x_0, y_0, z_0)$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y, z)$$

Тогда $\vec{r} = \vec{r}_0 + \overrightarrow{M_0M} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{s}$

Таким образом, получили **векторное уравнение прямой в пространстве**:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{s} \quad (1),$$

где $\vec{s} = (m, n, p)$ направляющий вектор прямой, $\vec{r}_0$ – радиус-вектор точки M_0 , принадлежащий прямой, $\vec{r}$ – радиус-вектор точки произвольной точки M , через которую проходит прямая.

3.2. ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Представив векторное уравнение (1) через координаты входящих в него векторов, получим:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (2)$$

где параметр t – любое число, (m, n, p) – координаты направляющего вектора $\vec{s}$ прямой, (x_0, y_0, z_0) – координаты заданной точки M_0 , лежащей на прямой, (x, y, z) – координаты произвольной точки M , принадлежащей прямой.

Уравнение (2) называется **параметрическим уравнением прямой в пространстве**.

3.3. УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ДАННУЮ ТОЧКУ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДАННОМУ ВЕКТОРУ (КАНОНИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ)

В системе уравнений (2) выразим в каждом уравнении параметр t :

$$t = \frac{x-x_0}{m}, \quad t = \frac{y-y_0}{n}, \quad t = \frac{z-z_0}{p}.$$

Следовательно,

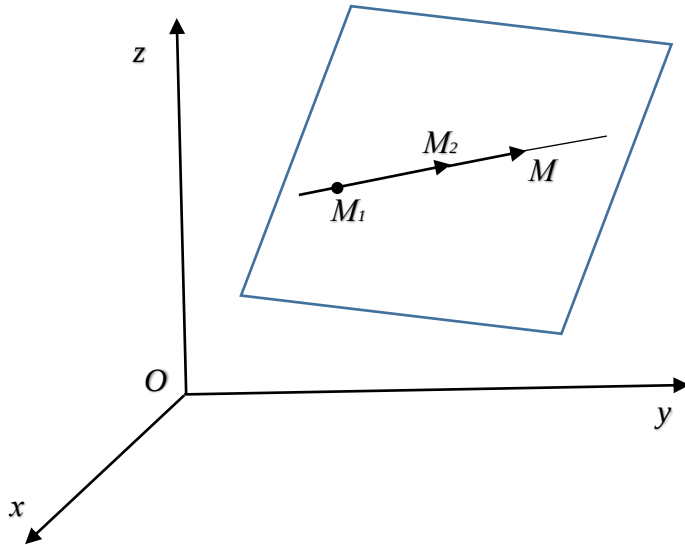
$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} \quad (3), \quad \text{где } (m, n, p) -$$

координаты направляющего вектора $\vec{s}$ прямой, (x_0, y_0, z_0) – координаты заданной точки M_0 , через которую проходит прямая, называется **каноническим уравнением прямой в пространстве**.

3.4. УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ДВЕ ТОЧКИ

Пусть даны две точки: $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$.

Известно, что через две точки можно провести прямую и причем только одну. Поэтому две заданные точки определяют прямую.



Возьмем на прямой произвольную точку $M(x; y; z)$, $\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$

$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ – направляющий вектор прямой.

Векторы $\overrightarrow{M_1M}$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ являются коллинеарными.

Из условия коллинеарности векторов получим:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad (4)$$

Уравнение (4) называется уравнением прямой в пространстве, проходящей через две заданные точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$.

3.5. УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ КАК ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДВУХ ПЛОСКОСТЕЙ

Согласно аксиоме стереометрии, если две плоскости имеют одну общую точку, то они имеют одну общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей.

Прямая может быть задана как линия пересечения двух непараллельных плоскостей:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Уравнение (5) называется **общим уравнением прямой**.

Вышеуказанные не параллельные плоскости имеют направляющие векторы $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

Для того, чтобы из общего уравнения прямой (5) получить другие виды уравнений прямой в пространстве необходимо знать: точку, которая принадлежит этой прямой, и направляющий вектор:

точка, лежащая на прямой – какое-либо решение системы (5) (таких решений бесконечное множество). Для получения такой точки следует придать одной из переменных x , y или z какое-либо числовое значение (например, $x = 0$), решить систему и получить числовые значения остальных переменных;

направляющий вектор находят как векторное произведение нормальных векторов плоскостей, т.е., $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

Кроме этого, уравнение прямой, отличное от общего уравнения прямой, можно получить, если дополнительно найти еще одну точку, координаты которой являются решением системы (5), после чего записать уравнение прямой, проходящей через две точки.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЯМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ.

Прямые в пространстве могут пересекаться; быть параллельными; совпадать; быть скрещивающимися.

Пусть прямые L_1 и L_2 заданы каноническими уравнениями:

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1},$$

$$\frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

где $\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, $\vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$ – направляющие векторы прямых L_1 и L_2 соответственно, $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ – точки, через которые проходят прямые.

Под углом между прямыми понимают угол между их направляющими векторами.

Поэтому, воспользовавшись определением скалярного произведения векторов, **угол φ между прямыми** вычислим по формуле:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} \quad \text{или, в координатной форме,}$$

$$\cos \varphi = \frac{m_1 \cdot m_2 + n_1 \cdot n_2 + p_1 \cdot p_2}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}} \quad (1)$$

Условие перпендикулярности прямых в пространстве

Если прямые в пространстве перпендикулярны, то перпендикулярны и их направляющие векторы. Тогда, из определения скалярного произведения векторов следует, что равенство нулю скалярного произведения направляющих векторов будет достигаться в случае, если $m_1 \cdot m_2 + n_1 \cdot n_2 + p_1 \cdot p_2 = 0$ (2)

Таким образом, **условие перпендикулярности двух прямых в пространстве – равенство нулю скалярного произведения их направляющих векторов, т.е. выполнение условия**

$m_1 \cdot m_2 + n_1 \cdot n_2 + p_1 \cdot p_2 = 0$, где $(m_1, n_1, p_1), (m_2, n_2, p_2)$ – координаты направляющих векторов прямых.

Условие параллельности двух прямых в пространстве

Две прямые в пространстве будут параллельны, если параллельны их направляющие вектора.

Таким образом, **условие параллельности двух прямых в пространстве – параллельность между собой их направляющих векторов, т.е. выполнение условия** $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$ (3), где

$(m_1, n_1, p_1), (m_2, n_2, p_2)$ – координаты направляющих векторов прямых.

Условие пересечения двух прямых в пространстве

Если координаты направляющих векторов прямых не пропорциональны, то прямые пересекаются. Частный случай – прямые перпендикулярны.

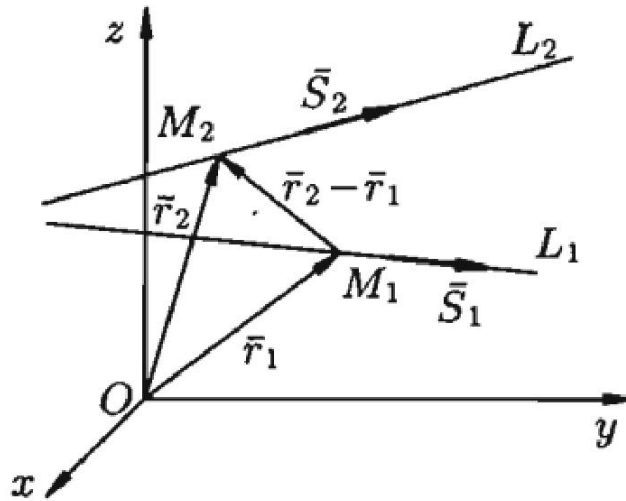
Условие, при котором две прямые лежат в одной плоскости

Пусть прямые L_1 и L_2 заданы каноническими уравнениями:

$$\frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1},$$

$$\frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$$

где $\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, $\vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$ – направляющие векторы прямых L_1 и L_2 соответственно, $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ – точки, через которые проходят прямые.



Образуем вектор $\overrightarrow{M_1M_2}$, соединяющий две заданные точки, через которые проходят прямые L_1 и L_2 .

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

Прямые L_1 и L_2 лежат в одной плоскости, если векторы $\vec{s}_1$, $\vec{s}_2$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ компланарны, а условием компланарности трех векторов является равенство нулю их смешанного произведения, т.е.:

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

Таким образом, при выполнении условия (4) прямые лежат в одной плоскости, при этом:

прямые являются параллельными, если их направляющие векторы коллинеарны, т.е., $\vec{s}_1 = t \cdot \vec{s}_2$ или в координатной форме $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$.

прямые пересекаются – если для их направляющих векторов выполняется $\vec{s}_1 \neq t \cdot \vec{s}_2$.

Условие, при котором две прямые не лежат в одной плоскости

Прямые L_1 и L_2 не лежат в одной плоскости, если векторы $\vec{s}_1$, $\vec{s}_2$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ некопланарны, т.е., их смешанное произведение не равно нулю:

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (5)$$

Если две прямые не лежат в одной плоскости, то они скрещивающиеся.

4.2. НАХОЖДЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Расстояние от точки до прямой равно длине перпендикуляра, опущенного из точки на прямую.

Если $\vec{s}$ – направляющий вектор прямой, а точка $M_1(x_1, y_1, z_1)$ – точка, лежащая на данной прямой, то **расстояние от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до прямой** находится по формуле:

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} \quad (6)$$

В данном случае d является высотой параллелограмма, построенного на векторах $\overrightarrow{M_0M_1}$ и $\vec{s}$ и вычисляется как отношение площади параллелограмма к длине его основания.

Таким образом, для нахождения расстояния от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до прямой необходимо:

найти направляющий вектор $\vec{s}$ прямой и вычислить его длину;

получить координаты некоторой точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, лежащей на прямой;

вычислить координаты вектора $\overrightarrow{M_0M_1}$;

найти векторное произведение векторов $\vec{s}$ и $\overrightarrow{M_0M_1}$ и вычислить длину полученного вектора;
подставить полученные значения в формулу (6).

4.3. НАХОЖДЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ

Расстояние между двумя параллельными прямыми – это расстояние от произвольной точки одной из параллельных прямых до другой.

Поэтому для вычисления расстояния между двумя параллельными прямыми следует вначале определить координаты некоторой точки, лежащую на одной из этих прямых, а затем вычислить расстояние от точки до другой прямой, воспользовавшись формулой (6).

4.4. НАХОЖДЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ

Расстояние между скрещивающимися прямыми (*они не лежат в одной плоскости*) определяется длиной общего перпендикуляра к этим прямым, т.е., это расстояние между параллельными плоскостями, проходящими через заданные прямые.

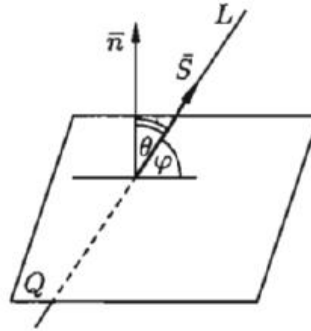
Расстояние между скрещивающимися прямыми находится по формуле:

$$d = \frac{|[\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2]|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} \quad (7)$$

Таким образом, расстояние между двумя скрещивающимися прямыми равно отношению модуля смешанного произведения вектора, соединяющего точку M_1 одной прямой и точку M_2 второй прямой, и направляющих векторов прямых $\vec{s}_1$, $\vec{s}_2$ (это объем параллелепипеда, построенного на двух направляющих векторах $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ и векторе $\overrightarrow{M_1M_2}$) к модулю векторного произведения двух направляющих векторов $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ (это площадь параллелограмма, построенного на направляющих векторах прямых)

5. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ

Пусть плоскость Q задана уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, а прямая L уравнением $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$,



Углом между прямой и плоскостью называется любой из двух смежных углов, образованных прямой и ее проекцией на плоскость.

Обозначим через φ угол между плоскостью и прямой, а через θ – угол между вектором нормали плоскости $\vec{n} = (A; B; C)$ и направляющим вектором прямой $\vec{s} = (m; n; p)$.

Тогда $\cos \theta = \frac{\vec{n} \cdot \vec{s}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$. Найдем $\sin \varphi$ считая, что $\varphi \leq \frac{\pi}{2}$:

$\sin \varphi = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos \theta$, и так как $\sin \varphi \geq 0$, то получаем **формулу для вычисления угла между прямой и плоскостью**

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \quad (1)$$

где $\vec{n} = (A; B; C)$ – нормальный вектор плоскости; $\vec{s} = (m; n; p)$ – направляющий вектор прямой.

Условие параллельности прямой и плоскости

Если прямая параллельна плоскости, то нормальный вектор плоскости $\vec{n} = (A; B; C)$ и направляющий вектор прямой $\vec{s} = (m; n; p)$ перпендикулярны, и, следовательно, их скалярное произведение равно нулю, т.е.:

$Am + Bn + Cp = 0$ – условие параллельности прямой и плоскости.

Условие перпендикулярности прямой и плоскости

Если прямая перпендикулярна плоскости, то нормальный вектор плоскости $\vec{n} = (A; B; C)$ и направляющий вектор прямой $\vec{s} = (m; n; p)$ параллельны. Поэтому равенство

$$\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p} \quad (2)$$

является условием перпендикулярности прямой и плоскости.

Пересечение прямой с плоскостью

Для определения точки пересечения прямой с плоскостью следует совместно решить систему уравнений, состоящую из уравнений прямой и плоскости, записав уравнение прямой в параметрическом виде:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

Подставив выражения для x, y, z в уравнение плоскости, получим: $t(At + Bn + Cp) + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$.

При этом возможны следующие случаи:

1) если прямая не параллельна плоскости, т.е., $Am + Bn + Cp \neq 0$, найдем значение параметра t : $t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Am + Bn + Cp}$.

Подставив найденное значение t в параметрическое уравнение прямой, найдем координаты точки пересечения прямой и плоскости.

2) если прямая параллельна плоскости, то $Am + Bn + Cp = 0$ и если $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$, то пересекать ее не будет;

3) Условие того, что прямая лежит в плоскости означает, что точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ принадлежит плоскости и вектор нормали плоскости $\vec{n} = (A; B; C)$ перпендикулярен направляющему вектору прямой $\vec{s} = (m; n; p)$.

Поэтому, одновременное выполнение равенств

$$\begin{cases} Am + Bn + Cp = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \end{cases}$$

является условием принадлежности прямой плоскости.